Cor pulmonale crónico

FISIOPATOLOGIA · Clase 26 · un pulmón hipóxico sube la presión pulmonar y el VD se agranda

1 · QUÉ ES EL COR PULMONALE CRÓNICO

Cor pulmonale crónico F1
hipertrofia y dilatación del VD por hipertensión arterial pulmonar de causa pulmonar

en Puno es muy frecuente:

no incluye las causas cardiacas:

Se excluyen F3
HAP por enfermedad del corazón izquierdo y cardiopatías congénitas: la deformidad congénita no es causa mayor

Frecuencia en Puno F10
40 % de la insuficiencia cardiaca del Hospital Manuel Núñez Butrón; vivir sobre 3500 msnm es desencadenante

por la hipoxia de la

lo producen enfermedades

2 · QUÉ ENFERMEDADES LO PRODUCEN

Hipoxia de altura
más de 3500 msnm; Puno está a 3820; estimula la eritropoyetina

Vasculares
TEP recurrente, HAP primaria y arteritis de enfermedades del colágeno

también vasculares pulmonares:

Broncopulmonares
EPOC (primera fuera de la altura), fibrosis, neumoconiosis, bronquiectasia y TBC con secuelas (primera en la altura)

Neuromusculares, torácicas y del control respiratorio
miopatías, miastenia, cifoescoliosis acentuada y síndrome pickwickiano

baja el O2 del aire o induce y del tórax o su control:

al ventilar mal causan

al frenar la respiración causan

Hipoventilación alveolar F2
causa determinante del cor pulmonale crónico: el pulmón no oxigena la sangre

estimula la eritropoyetina y causa

baja el oxígeno y provoca

3 · TRES MECANISMOS DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

1 · Hipoxemia crónica F6 · F13
vasoconstricción de arteriolas pulmonares y luego fibrosis; las sistémicas, en cambio, se dilatan

2 · Lecho vascular comprometido F6
enfisema, EPOC, TEP y fibrosis destruyen capilares y reducen el área vascular

3 · Hiperviscosidad F6 · F8
eritrocitosis excesiva (incluida la de altura) espesa la sangre

al tapar arterias reduce el

al quitar área vascular sube la

al estrechar la arteriola sube la

al espesar la sangre sube la

Aumento de la resistencia vascular pulmonar
confluencia de los tres mecanismos

al destruir el pulmón reduce el

mantenida produce

Hipertensión arterial pulmonar F1
la presión media sube de 12-16 mmHg a 60 mmHg o más en el andino

se compara con las

Presiones normales F4 · F5
diastólica 6-10 mmHg; media 12-16 mmHg (14 en Guyton); el docente da sistólica 35 en la HAP andina con media 60: incongruente

con la hipoxia dan el aspecto de

obliga al VD a trabajar más y lo

4 · EL VENTRÍCULO DERECHO SE AGRANDA Y FALLA

Hipoxemia crónica
facies pletórica, cianosis periférica, hipocratismo digital, tórax en tonel

Hipertrofia del VD (compensada)
engrosa la pared para vencer la presión; pocos síntomas, diagnóstico difícil

con la sobrecarga aparecen

si la presión no cede se pasa a la

orienta a una causa; se siguen los

Síntomas
disnea de esfuerzo, fatiga, cefalea, somnolencia, tos y síncope

Dilatación del VD
al no poder más, la cavidad se agranda

al no poder más produce la

Insuficiencia cardiaca derecha F11
la sangre no avanza y baja el gasto cardiaco

por congestión venosa da

descompensada se complica con

Signos de congestión F11
yugulares ingurgitadas, hepatomegalia dolorosa, reflujo hepatoyugular, edema de piernas, soplos pulmonar y tricuspídeo

Complicaciones
fibrilación auricular, bajo gasto y microembolias por poliglobulia que agravan la HAP

para confirmarlo se siguen los

en la altura lleva a un

Pronóstico sombrío si el paciente permanece en la altura; descender de altitud es lo ideal

5 · DIAGNÓSTICO: CONFIRMAR LA PRESIÓN

para confirmarlo se siguen los

Tres pasos
reconocer la enfermedad pulmonar, reconocer la HVD y pedir exámenes; diferencial: IC izquierda

primero se piden

luego se pide el

y se piden el

se evita con la

Rx y ECG
Rx: cavidades derechas y tronco pulmonar dilatados; ECG: P pulmonar, HVD, bloqueo de rama derecha, a veces FA

Ecocardiograma Doppler
HVD, insuficiencia tricuspídea y pulmonar, estima la presión pulmonar

Hemograma y gases
poliglobulia; hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria

solo estima: se completa con el

no mide la presión: se completa con el

apoya y se completa con el

Cateterismo cardiaco derecho F9
mide la presión pulmonar con precisión: es el examen más importante

mide la presión y deja la

HAP confirmada: se trata la causa y se corrige la hipoxia

6 · TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Prevención
tratar la HAP de las enfermedades broncopulmonares, medias elásticas y anticoagulantes en viajes largos, no fumar

confirmada la HAP se empieza por

Tratar la causa
broncodilatadores, corticoides, antibióticos, drenaje postural; evitar sedantes

además se pueden dar

y como pilar se añade el

Oxígeno domiciliario F12
húmedo, por catéter nasal, 1-2 L/min durante 16 horas; sube la sobrevida y baja la presión pulmonar y el hematocrito

Otros fármacos
nifedipino e IECA (vasodilatadores); warfarina si hay riesgo de tromboembolismo

si hay poliglobulia severa se hace

Sangría roja F8 · F11
si Hto mayor de 60 % y Hb mayor de 20 g %: 300 cc en el anciano, 500 cc en el joven, con reposición de NaCl; antes de la furosemida

y solo después se da la

Furosemida
reduce edema y hepatomegalia; puede complicar si no se hizo la sangría

con fibrilación auricular se añaden

Digitálicos solo si hay fibrilación auricular; se evitan en hipóxicos F7

concepto · ejemplo · causa · mecanismo · complicación · signo · síntoma · desenlace · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 33 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)